

سوارم آپس کلود (SwarmOps Cloud)

طراحی پایگاه داده

Nima Sarayan

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

سوارم آپس کلود همه ی وضعیت خود را در یک پایگاه داده ی رابطه ای، MariaDB 11.4 یا MySQL ۴.۸، نگه می دارد. این سند طراحی آن پایگاه داده را ارائه می کند: از مدل مفهومی کسب و کار، از طریق طرحواره ی منطقی که با نمودارهای موجودیت-رابطه رسم شده، تا انتخاب های فیزیکی نوع، کلید، قید و نمایه. استدلال می کند که طرحواره در سطح سوم نرمال است و هر استثنای آگاهانه را با دلیلش نام می برد. توضیح می دهد تراکنش ها، سطح جداسازی و قفل های سطری چگونه از ناهنجاری های هم زمانی که پول را خراب می کنند جلوگیری می کنند و طرح اجرای واقعی پرس و جوها را نشان می دهد. طرحواره ۵۷ جدول و ۳ نما دارد که با نُ مهاجرت ساخته می شوند؛ فرهنگ داده ی کامل تولیدشده از طرحواره ی واقعی به عنوان پیوست آمده است.

فهرست مطالب

۳	۱ مقدمه
۳	۱.۱ نیازمندی‌های داده
۳	۲ مدل مفهومی
۴	۳ مدل منطقی
۴	۴ طراحی فیزیکی
۴	۱.۴ موتور، مجموعه‌نویسه و زمان
۴	۲.۴ نوع‌ها
۵	۳.۴ مهاجرت‌ها
۵	۴.۴ قراردادهای نام‌گذاری
۵	۵ نرمال‌سازی
۵	۱.۵ فرم نرمال اول
۸	۲.۵ فرم نرمال دوم
۸	۳.۵ فرم نرمال سوم و BCNF
۸	۴.۵ نرمال‌زدایی آگاهانه
۸	۶ قیدهای یکپارچگی
۸	۱.۶ کلیدها
۹	۲.۶ کلیدهای خارجی
۹	۳.۶ قیدهای CHECK
۱۰	۷ نمایه‌ها و طرح اجرای پرس‌وجو
۱۰	۸ تراکنش‌ها، جداسازی و هم‌زمانی
۱۰	۱.۸ سطح جداسازی
۱۰	۲.۸ ناهنجاری‌های مهارشده
۱۱	۹ نماها
۱۲	۱۰ امنیت داده‌ی ذخیره‌شده
۱۲	۱۱ پرس‌وجوهای نمونه
۱۲	۱۲ پشتیبان‌گیری، بازیابی و ارتقا
۱۳	۱۳ پیوست: فرهنگ داده
۱۳	۱.۱۳ جدول‌های تجارت
۱۳	۱.۱.۱۳ users
۱۳	۲.۱.۱۳ user_sessions
۱۴	۳.۱.۱۳ product_categories
۱۴	۴.۱.۱۳ plans
۱۴	۵.۱.۱۳ plan_features
۱۵	۶.۱.۱۳ wallets
۱۵	۷.۱.۱۳ wallet_transactions
۱۶	۸.۱.۱۳ orders
۱۶	۹.۱.۱۳ order_items
۱۷	۱۰.۱.۱۳ projects
۱۷	۱۱.۱.۱۳ usage_records
۱۸	۱۲.۱.۱۳ invoices
۱۸	۱۳.۱.۱۳ invoice_lines
۱۹	۱۴.۱.۱۳ support_tickets

۱۹		ticket_messages	۱۵.۱.۱۳
۱۹		جدول‌های سکو	۲.۱۳
۱۹		agents	۱.۲.۱۳
۲۰		agent_ca	۲.۲.۱۳
۲۰		agent_claims	۳.۲.۱۳
۲۰		agent_enrollment_tokens	۴.۲.۱۳
۲۰		applications	۵.۲.۱۳
۲۱		application_databases	۶.۲.۱۳
۲۱		application_database_credentials	۷.۲.۱۳
۲۲		application_database_env	۸.۲.۱۳
۲۲		application_env	۹.۲.۱۳
۲۲		application_health_command	۱۰.۲.۱۳
۲۲		application_outcomes	۱۱.۲.۱۳
۲۳		audit_events	۱۲.۲.۱۳
۲۳		audit_event_details	۱۳.۲.۱۳
۲۳		commands	۱۴.۲.۱۳
۲۴		command_events	۱۵.۲.۱۳
۲۴		command_locks	۱۶.۲.۱۳
۲۵		command_outputs	۱۷.۲.۱۳
۲۵		command_payloads	۱۸.۲.۱۳
۲۵		core_authority	۱۹.۲.۱۳
۲۵		core_handoffs	۲۰.۲.۱۳
۲۶		core_members	۲۱.۲.۱۳
۲۶		database_credentials	۲۲.۲.۱۳
۲۶		dependency_bindings	۲۳.۲.۱۳
۲۷		dns_credential_versions	۲۴.۲.۱۳
۲۷		dns_records	۲۵.۲.۱۳
۲۸		routes	۲۶.۲.۱۳
۲۹		route_certificates	۲۷.۲.۱۳
۲۹		route_certificate_domains	۲۸.۲.۱۳
۲۹		route_hosts	۲۹.۲.۱۳
۳۰		route_runtime	۳۰.۲.۱۳
۳۰		route_runtime_entry_points	۳۱.۲.۱۳
۳۰		route_runtime_errors	۳۲.۲.۱۳
۳۱		routing_clusters	۳۳.۲.۱۳
۳۱		routing_domains	۳۴.۲.۱۳
۳۱		schema_migrations	۳۵.۲.۱۳
۳۱		servers	۳۶.۲.۱۳
۳۲		server_agent_events	۳۷.۲.۱۳
۳۳		server_keys	۳۸.۲.۱۳
۳۳		service_route_declarations	۳۹.۲.۱۳
۳۳		source_connections	۴۰.۲.۱۳
۳۳		source_private_hosts	۴۱.۲.۱۳
۳۴		source_settings	۴۲.۲.۱۳

فهرست تصاویر

۶		طرح‌واره‌ی تجارت	۱
۷		طرح‌واره‌ی سکو: کلیدها و رابطه‌ها	۲

فهرست جداول

۱	نیازمندی‌های داده	۳
۲	انتخاب نوع ستون‌ها	۴
۳	مهاجرت‌ها	۵
۴	نرمال‌زدایی آگاهانه	۸
۵	قاعده‌های کلید خارجی در طرح‌واره‌ی تجارت	۹
۶	نمونه‌هایی از قیدهای CHECK	۹
۷	نمایه‌های پرس‌وجوهای پرتکرار	۱۰
۸	ناهنجاری‌های هم‌زمانی و پیشگیری از آن‌ها	۱۱

۱ مقدمه

پایگاه داده دو کاربرد دارد. جایگزین فایل‌های رمزشده‌ای است که SwarmOps وضعیت کنترل‌گر خود را در آن‌ها نگه می‌داشت (سرورها، برنامه‌ها، مسیریابی، صف فرمان‌ها، دفتر ممیزی و دیگران) و داده‌های تازه‌ی تجاری را نیز نگه می‌دارد: مشتریان، پلن‌ها، کیف پول‌ها، سفارش‌ها، پروژه‌ها، مصرف، فاکتورها و تیکت‌های پشتیبانی. نگهداری هر دو در یک پایگاه داده تصمیم محوری طراحی است: تأیید سفارش باید کیف پول را حساب کند و استقرار را در یک تراکنش در صف قرار دهد (سند معماری نرم‌افزار، بخش ۱.۶).

۱.۱ نیازمندی‌های داده

جدول ۱: نیازمندی‌های داده

منبع	نیازمندی	شناسه
NFR-REL-1 FR-WAL-۳، FR-WAL-۱،	موجودی کیف پول هرگز منفی نیست و همیشه با مجموع دفتر کل آن برابر است.	D-1
FR-PRV-2 FR-WAL-۲،	شارژ، هزینه یا بازپرداخت تکراری حداکثر یک بار اعمال می‌شود.	D-2
FR-BIL-2 FR-BIL-۱،	هر پروژه حداکثر یک بار در هر ساعت حساب می‌شود و هزینه‌ی ماهانه‌اش از سقف پلن بیشتر نمی‌شود.	D-3
FR-ORD-6	تأیید، هزینه و درخواست استقرار با هم ثبت می‌شوند.	D-4
NFR-REL-3	هر ارجاع به سطری موجود اشاره می‌کند.	D-5
FR-DAT-4	رازها بدون کلید داده‌ی جداگانه خوانا نیستند.	D-6
NFR-PORT-1	طرح‌واره بدون تغییر روی MariaDB 11.4 و MySQL 8.4 اجرا می‌شود.	D-7
FR-REP-2 FR-REP-۱،	گزارش‌ها بدون کد برنامه در دسترس‌اند.	D-8

۲ مدل مفهومی

دامنه‌ی تجارت این موجودیت‌ها و رابطه‌ها را دارد:

- **کاربر** مشتری یا مدیر است. هر مشتری دقیقاً یک **کیف پول** دارد و هر تغییر آن یک **تراکنش کیف پول** است.
- **پلن** به یک **دسته‌ی محصول** تعلق دارد و ویژگی‌هایی به هر زبان دارد.
- مشتری **سفارش** ثبت می‌کند. هر سفارش یک یا چند **قلم سفارش** دارد که هر یک پلن، برنامه‌ی درخواستی و قیمت‌های زمان ثبت را نام می‌برد. مدیران سفارش‌ها را بازبینی می‌کنند.
- **قلم سفارش** تأییدشده یک **پروژه** ایجاد می‌کند. پروژه برای هر ساعت حساب‌شده یک **رکورد مصرف** می‌گیرد که هر یک با یک تراکنش کیف پول پرداخت شده است.
- مشتری هر ماه یک **فاکتور** دریافت می‌کند. **سطرهای فاکتور** رکوردهای مصرف تحت پوشش را خلاصه می‌کنند و هر رکورد مصرف حداکثر در یک فاکتور می‌آید.

- مشتری تیکت پشتیبانی باز می‌کند که پیام‌های تیکت مشتری یا مدیران را در بر دارد.

دامنه‌ی سکو از گروه‌هایی تشکیل شده که پیش‌تر فایل‌های جداگانه بودند:

- **ممیزی:** رویدادها و جزئیاتشان؛
- **برنامه‌ها:** محیط، پایگاه‌های داده، فرمان سلامت و نتیجه‌ها، به‌علاوه‌ی اعتبارنامه‌ها؛
- **منبع:** اتصالات، تنظیمات و میزبان‌های خصوصی؛
- **سرورها:** کلیدها و رویدادهای عامل؛
- **توپولوژی هسته:** اقتدار، اعضا و جابه‌جایی‌ها؛
- **رجیستری عامل:** مرجع گواهی، عامل‌ها، توکن‌ها و ادعاها؛
- **مسیریابی:** خوشه‌ها، مسیرها و میزبان‌هایشان، DNS گواهی‌ها و مشاهدات زمان اجرا؛
- **صف فرمان‌ها:** فرمان‌ها، محموله‌ها، رویدادها، خروجی‌ها و قفل‌ها.

استقرار دو دامنه را به هم وصل می‌کند: `command_id` پروژه فرمان `application.deploy` استقراردهنده‌ی آن را نام می‌برد و `app_name` آن نام برنامه‌ای است که آن فرمان ساخته است.

۳ مدل منطقی

شکل ۱ طرح‌واره‌ی تجارت را با همه‌ی ستون‌ها و شکل ۲ جدول‌های طرح‌واره‌ی سکو را با کلیدها و رابطه‌هایشان نشان می‌دهد. نمادگذاری پای کلاژی به کار رفته است: خط یعنی دقیقاً یک، دایره یعنی صفر و چنگال یعنی چند. برچسب‌های نمودار نام‌های واقعی جدول و ستون است.

هر دو نمودار با `docs/academic/tools/schema_docs.py` از طرح‌واره‌ی واقعی تولید می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توانند از مهاجرت‌ها فاصله بگیرند.

۴ طراحی فیزیکی

۱.۴ موتور، مجموعه‌نویسه و زمان

همه‌ی جدول‌ها از InnoDB موتور تراکنشی MariaDB و MySQL با `utf8mb4` و `utf8mb4_unicode_ci` استفاده می‌کنند که متن فارسی و هر خط دیگری را درست ذخیره می‌کند. اتصال UTC و `parseTime` را اجبار می‌کند. همه‌ی زمان‌ها (6) DATETIME در UTC با دقت میکروثانیه‌اند، به جز مرز ساعت در `usage_records.period_start` که DATETIME با دقت ثانیه است و دوره‌های فاکتور DATE هستند.

۲.۴ نوع‌ها

جدول ۲: انتخاب نوع ستون‌ها

نوع مقدار	نوع ستون	دلیل
پول	BIGINT (علامت‌دار برای مبالغ دفتر کل، بی‌علامت برای قیمت‌ها)	ریال صحیح و دقیق؛ بدون خطای گردکردن. بزرگ‌ترین شارژ (۲×۱۰۹ ریال) بسیار کمتر از حد ۲×۱۰۱۸ است.
کلیدهای جانشین	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	هرگز دوباره استفاده نمی‌شوند؛ دامنه‌ی کافی.
شناسه‌ی فرمان	CHAR(36)	شناسه‌هایی که برنامه تولید می‌کند تا شناسه‌ی فرمان پیش از درج معلوم باشد.
توکن نشست	CHAR(64)	درهم‌سازی SHA-256 توکن به صورت هگز؛ خود توکن هرگز ذخیره نمی‌شود.
وضعیت‌ها و انواع	VARCHAR(16) با قید CHECK	قابل حمل میان دو موتور و قابل گسترش با مهاجرت؛ قید CHECK همان محافظت ENUM را می‌دهد.
سند‌های کامل مسیریابی	JSON (در MariaDB به صورت LONGTEXT با بررسی JSON_VALID)	بخش ۱.۵.

دلیل	نوع مقدار	نوع ستون
رازها	VARBINARY / BLOB AES-GCM	بخش ۹.

۳.۴ مهاجرت‌ها

طرح‌واره با نه فایل SQL ساخته می‌شود که در باینری جاسازی و در راه‌اندازی به ترتیب اعمال می‌شوند (سند معماری نرم‌افزار، بخش ۵.۶).

جدول ۳: مهاجرت‌ها

مهاجرت	جدول‌ها	محتوا
0001_audit.sql	۲	رویدادها و جزئیات ممیزی
0002_applications.sql	۸	برنامه‌ها، محیط، فرمان سلامت، پایگاه‌های داده، نتیجه‌ها، اعتبارنامه‌ها
0003_source.sql	۳	اتصالات، تنظیمات و میزبان‌های خصوصی منبع
0004_servers.sql	۳	سرورها، رویدادهای عامل، کلیدها
0005_core_and_agents.sql	۷	اقتدار، اعضا و جابه‌جایی‌های هسته؛ مرجع گواهی، عامل‌ها، توکن‌ها، ادعاها
0006_routing.sql	۱۳	خوشه‌های مسیریابی، مسیرها، میزبان‌ها، اتصال‌ها، اعلان‌ها، دامنه‌ها، DNS، گواهی‌ها، زمان اجرا
0007_command_queue.sql	۵	فرمان‌ها، محموله‌ها، رویدادها، خروجی‌ها، قفل‌ها
0008_commerce.sql	۱۵ + ۳ نما	طرح‌واره‌ی تجارت
0009_plan_text.sql	۰	توضیح و ویژگی‌های فارسی پلن‌ها؛ اصلاح ویژگی‌های اولیه
اجراکننده	۱	schema_migrations
جمع	۵۷ + ۳ نما	

۴.۴ قراردادهای نام‌گذاری

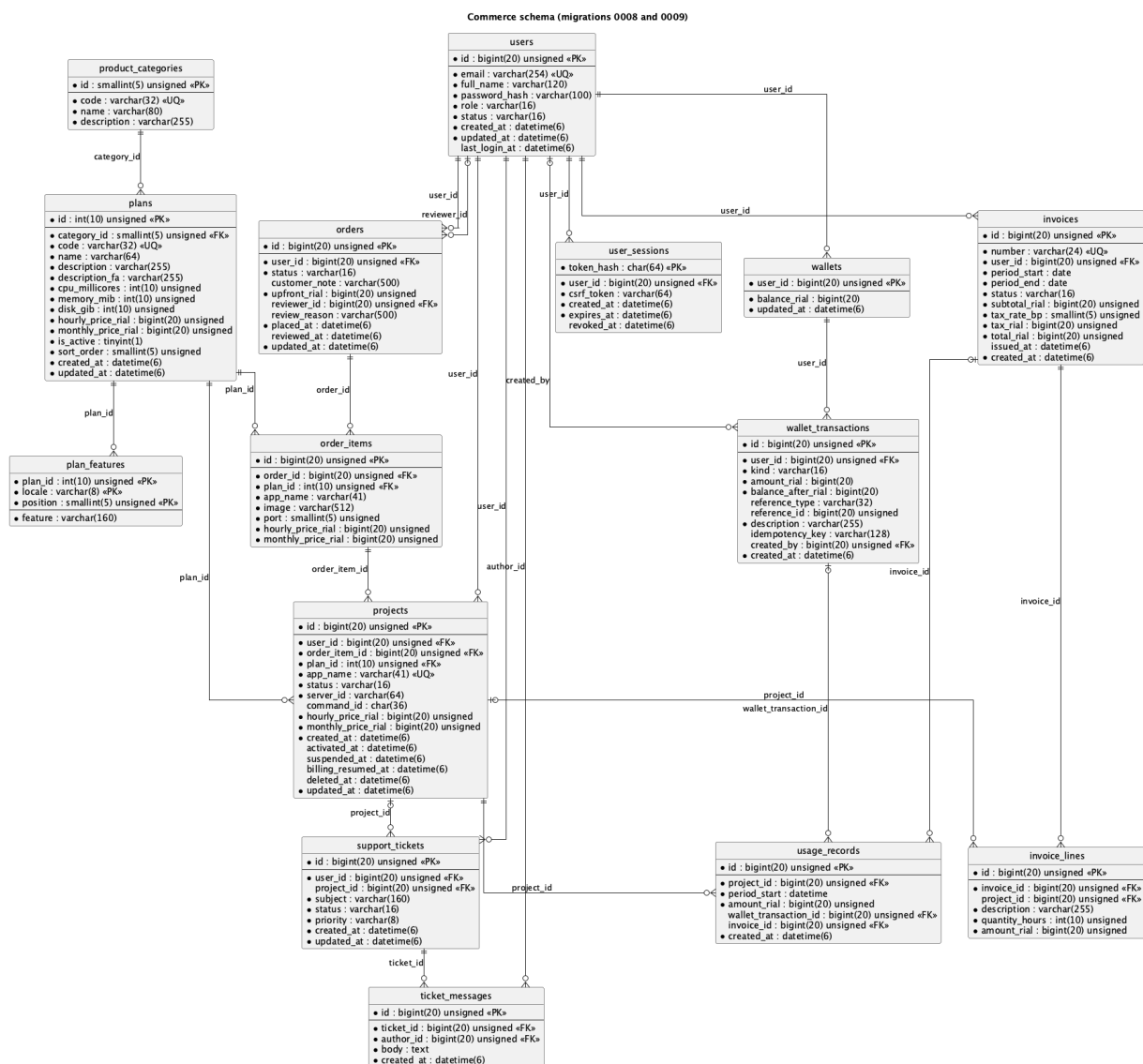
نام قیدها نوع و جدول را بیان می‌کند: uq_ برای کلید یکتا، ix_ برای نمایه‌ی ثانویه، fk_ برای کلید خارجی و ck_ برای قید CHECK. نمونه‌ها: uq_usage_records_hour، ix_orders_queue، fk_wallet_transactions_wallet و ck_wallets_non_negative. بنابراین پیام خطا قاعده‌ی نقض‌شده را نام می‌برد.

۵ نرمال‌سازی

۱.۵ فرم نرمال اول

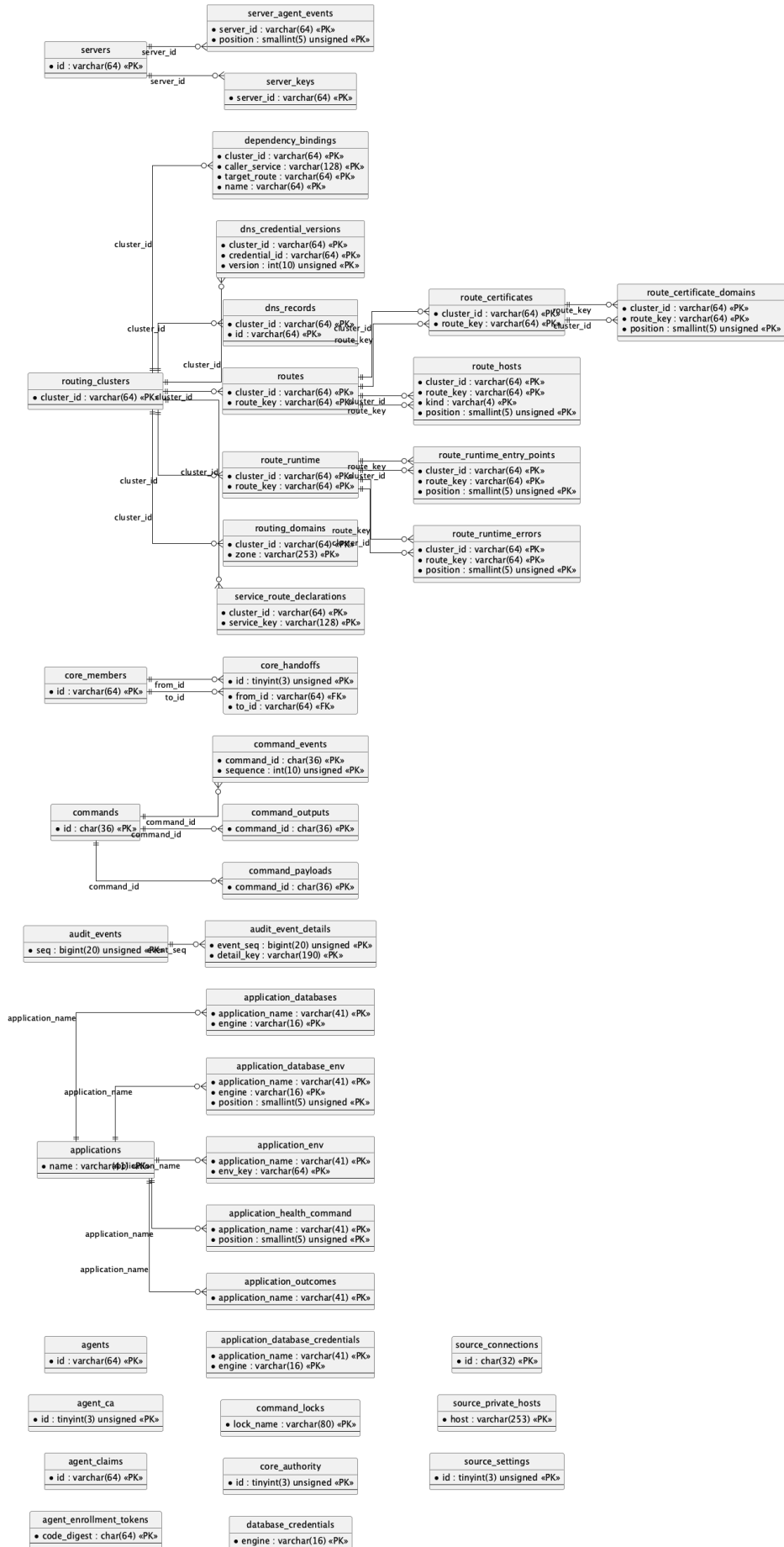
هر ستون یک مقدار اتمی دارد و گروه تکراری وجود ندارد. مقادیری که می‌توانستند فهرست باشند، جدول جداگانه‌اند و هر سطر در صورت اهمیت ترتیب، مرتب است: ویژگی‌های پلن (plan_features)، متغیرهای محیطی برنامه (application_env)، آرگومان‌های فرمان سلامت (application_health_command)، نام‌های میزبان مسیر (route_hosts) و دامنه‌های گواهی (route_certificate_domains).

استثنا. routing_clusters، settings_json، cutover_json و cutover_rollback_json سندهای کامل JSON را نگه می‌دارند: تنظیمات دروازه‌ی خوشه، برنامه‌ی جابه‌جایی و بازگشت آن. مخزن مسیریابی این سندها را همیشه به‌صورت یکجا، زیر قفل سطر خوشه، می‌خواند، اعتبارسنجی و می‌نویسد و هیچ پرس‌وجویی بر اساس فیلدی درون آن‌ها فیلتر نمی‌کند. شکستن آن‌ها به سطرها جدول‌های فراوانی می‌ساخت که هرگز پرس‌وجو نمی‌شوند و اعتبارسنجی سند را از یک جا به جاهای بسیار منتقل می‌کرد. مسیرها، دامنه‌ها، رکوردهای DNS و گواهی‌های درون یک خوشه جدول‌های نرمال معمولی‌اند، چون به‌صورت تکی پرس‌وجو می‌شوند.



شکل ۱: طرح‌واره‌ی تجارت

Platform schema (migrations 0001-0007): keys and relationships



شکل ۲: طرح‌واره‌ی سپکو: کلیدها و رابطه‌ها

۲.۵ فرم نرمال دوم

تقریباً همه‌ی جدول‌ها کلید تک‌ستونی دارند، پس وابستگی جزئی ممکن نیست. در جدول‌های دارای کلید مرکب، ویژگی‌ها به کل کلید وابسته‌اند:

- `plan_features(plan_id, locale, position)`: یک ویژگی، ویژگی همان جایگاه در همان پلن و به همان زبان است.
- `application_env(application, name)`: یک مقدار، مقدار همان متغیر در همان برنامه است.

۳.۵ فرم نرمال سوم و BCNF

هیچ ویژگی غیرکلیدی به ویژگی غیرکلیدی دیگری وابسته نیست. سه طراحی که شبیه وابستگی متعددی به نظر می‌رسند، در واقع چنین نیستند:

- **قیمت‌ها در `order_items` و `projects`**. قیمت‌های ساعتی و ماهانه در زمان سفارش از پلن کپی می‌شوند. به `plan_id` وابسته نیستند: آنچه مشتری پذیرفته را ثبت می‌کنند که باید پس از تغییر قیمت پلن ثابت بماند (FR-CAT-4). قیمت فعلی پلن و قیمت پذیرفته‌شده‌ی سفارش دو واقعیت متفاوت‌اند.
 - **`orders.user_id` و `projects.user_id`**. مالک پروژه از طریق قلم سفارش و سفارش هم قابل دسترسی است. در پروژه ذخیره می‌شود چون همه‌ی پرس‌وجوهای مشتری با `user_id` محدود می‌شوند (NFR-SEC-2) و یک بار، در تراکنش تأیید، نوشته می‌شود و هرگز تغییر نمی‌کند.
 - **`invoice_lines.project_id` و مبلغ سطر**. فاکتور صادرشده سندی تاریخی است؛ سطرهایش نباید با تغییر بعدی رکوردهای مصرف تغییر کنند، پس مبالغ فاکتور شده را ذخیره می‌کنند.
- هر تعیین‌کننده در جدول‌های تجارت یک کلید نامزد است – برای نمونه در `users`، `email` یکتاست و `id` و `email` تنها تعیین‌کننده‌ها هستند – پس طرح‌واری تجارت در فرم نرمال بویس-کاد نیز هست.

۴.۵ نرمال‌زدایی آگاهانه

جدول ۴: نرمال‌زدایی آگاهانه

مقدار ذخیره‌شده	قابل استخراج از	چرا ذخیره می‌شود	سازگاری چگونه حفظ می‌شود
<code>wallets.balance_rial</code>	<code>transactions.amount_rial</code>	بررسی و برداشت باید یک سطر را زیر قفل بخواند، نه دفتر کلی رو به رشد را جمع بزند.	در همان تراکنش سطر دفتر کل و زیر <code>FOR UPDATE</code> کیف پول به‌روز می‌شود؛ <code>CHECK (balance_rial >= 0)</code> کنسول برابری با دفتر کل را بررسی می‌کند.
<code>transactions.balance_after_rial</code>	مجموع سطرهای قبلی	موجودی حاصل هر سطر را بدون تابع پنجره‌ای روی کل دفتر کل نشان می‌دهد.	با همان کد و در همان تراکنش نوشته می‌شود؛ <code>CHECK (balance_after_rial >= 0)</code>
<code>invoices.subtotal_rial</code> ، <code>total_rial</code> ، <code>tax_rial</code>	مجموع سطرها و فرمول مالیات	فاکتور صادرشده ثابت است؛ محاسبه‌ی دوباره ممکن است سندی قانونی را تغییر دهد.	<code>CHECK (total_rial = subtotal_rial + tax_rial)</code> همراه درج رویداد به‌روز می‌شوند.
ستون‌های سلامت عامل در <code>servers</code>	آخرین سطر <code>server_agent_events</code>	کنسول سرورها را با سلامتشان در یک پرس‌وجو فهرست می‌کند.	

۶ قیدهای یکپارچگی

۱.۶ کلیدها

هر جدول کلید اصلی دارد. کلیدهای یکتا قواعد کسب‌وکار را بیان می‌کنند:

- `plans.code` و `users.email`؛

- projects.app_name که رقابت دو سفارش بر سر یک نام را حل می‌کند؛
- invoices.number؛
- wallet_transactions(user_id, idempotency_key)؛
- usage_records(project_id, period_start)؛
- commands(actor, idempotency_key)؛

۲.۶ کلیدهای خارجی

۴۸ کلید خارجی وجود دارد: ۱۸ RESTRICT، ۲۸ CASCADE و ۲ SET NULL. کلید خارجی بدون بند صریح ON DELETE مانند RESTRICT رفتار می‌کند؛ فرهنگ داده قاعده‌ی مؤثر هر کلید را فهرست می‌کند. طرح‌واره‌ی تجارت هر قاعده را بر اساس معنای ارجاع انتخاب می‌کند:

جدول ۵: قاعده‌های کلید خارجی در طرح‌واره‌ی تجارت

دلیل	ارجاع‌ها	قاعده
کیف پول‌ها، سطرهای دفتر کل، سفارش‌ها، اقلام سفارش، پروژه‌ها، رکوردهای مصرف و فاکتورها به کاربران، پلن‌ها، کیف پول‌ها، پروژه‌ها و فاکتورهایشان	پول و تاریخچه به این سطرها ارجاع می‌دهند؛ سطر مورد ارجاع قابل حذف نیست.	RESTRICT
کاربر نشست‌ها، پلن ویژگی‌ها، سفارش اقلام، فاکتور سطرها، تیکت پیام‌ها	فرزند بدون والد معنایی ندارد.	CASCADE
invoice_lines.project_id، support_tickets.project_id	سطر فاکتور یا تیکت باید حتی با حذف سطر پروژه باقی بماند؛ توضیح خود را دارد.	SET NULL

بیشتر قاعده‌های CASCADE طرح‌واره‌ی سکو، سطرهای جزئی را همراه والد حذف می‌کنند؛ مانند کلیدها و رویدادهای عامل یک سرور، متغیرهای محیطی یک برنامه و رویدادها و خروجی‌های یک فرمان.

۳.۶ قیدهای CHECK

۴۲ قید CHECK وجود دارد، از جمله:

جدول ۶: نمونه‌هایی از قیدهای CHECK

قاعده	قید
balance_rial >= 0 kind IN ('topup', 'order_charge', 'usage', 'refund', 'adjustment') amount_rial <> 0 balance_after_rial >= 0 total_rial = subtotal_rial + tax_rial status IN ('pending', 'cancelled') OR reviewed_at IS NOT NULL ناموفق همیشه زمان بازبینی را ثبت دارد locale IN ('en', 'fa') فهرست بسته‌ی وضعیت‌های فرمان id = 1 پس جدول دقیقاً یک سطر دارد	ck_wallets_non_negative ck_wallet_transactions_kind ck_wallet_transactions_amount ck_wallet_transactions_balance ck_invoices_total ck_orders_review ck_plan_features_locale ck_commands_state ck_agent_ca_singleton ck_source_settings_singleton ck_applications_resources
cpus > 0 AND memory_mib > 0 AND port > 0	

MySQL CHECK را با خطای ۳۸۱۹ و MariaDB با خطای ۴۰۲۵ گزارش می‌کند؛ sqlstore.IsCheckViolation هر دو را می‌شناسد.

۷ نمایه‌ها و طرح اجرای پرس‌وجو

هر کلید خارجی نمایه دارد و هر پرس‌وجوی پرتکرار نمایه‌ای منطبق با فیلتر و ترتیبش دارد. طرح‌های زیر با EXPLAIN روی MariaDB 11.4 در پایگاه داده‌ی توسعه‌ی به‌کاررفته در اجرای سرتاسری تولید شده‌اند. آن پایگاه داده کوچک است؛ هرچا انتخاب بهینه‌ساز برای جدول‌های کوچک با جدول‌های بزرگ‌تر متفاوت باشد، ذکر شده است.

جدول ۷: نمایه‌های پرس‌وجوهای پرتکرار

پرس‌وجو	نمایه	طرح مشاهده‌شده
برداشتن فرمان سررسید بعدی: WHERE state IN ('queued', 'retry_scheduled') AND (next_attempt_at IS NULL OR next_attempt_at <= now) ORDER BY created_at, seq LIMIT 1 FOR UPDATE SKIP LOCKED	ix_commands_runnable	range روی ix_commands_runnable نمایه، سپس مرتب‌سازی اندک سطرهای قابل اجرا
جمع مصرف ماهانه‌ی یک پروژه: WHERE project_id = ? AND period_start >= ? AND period_start < ?	uq_usage_records_hour (project_id, period_start)	range روی uq_usage_records_hour
صف سفارش‌های در انتظار: WHERE status = 'pending' ORDER BY placed_at	ix_orders_queue (status, placed_at)	ref روی ix_orders_queue با Using index (پوششی، بدون مرتب‌سازی)
دفتر کل یک مشتری: WHERE user_id = ? ORDER BY id DESC LIMIT 50	ix_wallet_transactions_user (user_id, created_at)	روی شش سطر، بهینه‌ساز کلید اصلی را پیمود؛ با دفتر کل واقعی، نمایه‌ی user_id گزینشی است

کلید uq_usage_records_hour دو نقش دارد: نمایه‌ی جمع ماهانه و قیدی که کسر دوم یک ساعت را ناممکن می‌کند.

۸ تراکنش‌ها، جداسازی و هم‌زمانی

۱.۸ سطح جداسازی

همه‌ی تراکنش‌های برنامه در **READ COMMITTED** اجرا می‌شوند. هر خواندنی که نتیجه‌اش درباره‌ی نوشتنی تصمیم می‌گیرد با SELECT ... FOR UPDATE انجام می‌شود؛ پس محافظتی که تصویر سازگار REPEATABLE READ می‌داد به‌طور صریح به دست می‌آید، بدون قفل‌های شکافی که REPEATABLE READ روی خواندن‌های بازه‌ای می‌گیرد و درج‌های نامرتب — مانند سطرهای مصرف پروژه‌های مختلف — را منتظر یکدیگر می‌گذارد. تراکنشی که سرور برای شکستن بن‌بست (خطای ۱۲۱۳) یا انتظار قفل (۱۲۰۵) لغو کند، به‌طور کامل تا چهار بار تکرار می‌شود.

۲.۸ ناهنجاری‌های مهارشده

جدول ۸: ناهنجاری‌های هم‌زمانی و پیشگیری از آن‌ها

پیشگیری	محل احتمالی	ناهنجاری
به‌روزرسانی از دست رفته	دو کسر یک موجودی را می‌خوانند و هر دو باز می‌نویسند.	دو کسر یک موجودی را می‌خوانند و هر دو باز می‌نویسند.
اضافه برداشت هم‌زمان	پنجاه کسر موازی از موجودی بیشتر می‌شوند.	پنجاه کسر موازی از موجودی بیشتر می‌شوند.
اعمال دوباره‌ی تکرار	کلاپنت پس از اتمام مهلت شارژ را تکرار می‌کند.	کلاپنت پس از اتمام مهلت شارژ را تکرار می‌کند.
صورتحساب دوباره‌ی یک ساعت	دو اجرای صورتحساب هم‌پوشانی دارند.	دو اجرای صورتحساب هم‌پوشانی دارند.
تأیید دوباره	دو مدیر یک سفارش را تأیید می‌کنند.	دو مدیر یک سفارش را تأیید می‌کنند.
هزینه بدون استقرار	فرایند میان کسر و در صف گذاشتن متوقف می‌شود.	فرایند میان کسر و در صف گذاشتن متوقف می‌شود.
برداشت دوباره‌ی فرمان	دو کارگر یک فرمان را برمی‌دارند.	دو کارگر یک فرمان را برمی‌دارند.
فاکتور بدون یک ساعت	صورتحساب میان جمع زدن و علامت‌گذاری مصرف فاکتور شده ساعتی می‌افزاید.	صورتحساب میان جمع زدن و علامت‌گذاری مصرف فاکتور شده ساعتی می‌افزاید.
مهاجرت هم‌زمان	دو هسته هم‌زمان راه می‌افتند.	دو هسته هم‌زمان راه می‌افتند.
دو مالک فعال	دو هسته هر دو خود را فعال می‌پندارند.	دو هسته هر دو خود را فعال می‌پندارند.

۹ نماها

سه نما گزارش‌ها را بدون کد برنامه در اختیار مدیران می‌گذارند (D-8). تعریف کامل آن‌ها در سند انگلیسی و در مهاجرت 0008_com-merce.sql آمده است:

- **v_customer_accounts**: برای هر مشتری، موجودی، تعداد پروژه‌های زنده (در حال استقرار، فعال یا معلق) و سفارش‌های در انتظار؛
- **v_order_queue**: سفارش‌های در انتظار با ایمیل و موجودی مشتری، نام برنامه، پلن و قیمت‌ها؛
- **v_revenue_by_month**: برای هر ماه، مبلغ کسرشده (هزینه‌ی سفارش و مصرف)، بازپرداخت‌شده، شارژشده و تعداد مشتریان پرداخت‌کننده، از روی دفتر کل.

```
CREATE VIEW v_revenue_by_month AS
SELECT DATE_FORMAT(t.created_at, '%Y-%m') AS month,
       SUM(CASE WHEN t.kind IN ('order_charge', 'usage')
              THEN -t.amount_rial ELSE 0 END) AS charged_rial,
       SUM(CASE WHEN t.kind = 'refund' THEN t.amount_rial ELSE 0 END) AS refunded_rial,
       SUM(CASE WHEN t.kind = 'topup' THEN t.amount_rial ELSE 0 END) AS topped_up_rial,
       COUNT(DISTINCT t.user_id) AS paying_customers
FROM wallet_transactions t
GROUP BY DATE_FORMAT(t.created_at, '%Y-%m');
```

۱۰ امنیت داده‌ی ذخیره‌شده

ستون‌هایی که رازها را نگه می‌دارند متن رمز AES-GCM ذخیره می‌کنند:

- مقادیر محیطی برنامه؛
- اعتبارنامه‌های پایگاه داده؛
- توکن اتصالات منبع و گذرواژه‌ی رجیستری در تنظیمات منبع؛
- رازهای ارائه‌دهندگان DNS؛
- کلیدهای سرور؛
- کلید خصوصی مرجع گواهی عامل‌ها؛
- محموله‌ها و خروجی‌های فرمان.

کلید رمزنگاری از فایلی محافظت‌شده خوانده می‌شود و هرگز در پایگاه داده نوشته نمی‌شود (D-6). هر متن رمز با داده‌ی همراه `<column>: <key values>` در `swarmops-sql` به محل خود پیوند خورده است؛ مقداری که به سطر یا ستون دیگری کپی شود به جای رمزگشایی در احراز اصالت شکست می‌خورد. پس کسی که پشتیبان پایگاه داده را دارد اما کلید را ندارد، نه رازها را می‌بیند و نه راهی برای جابه‌جایی آن‌ها میان سطرها دارد.

گذرواژه‌ها هرگز ذخیره نمی‌شوند: `users.password_hash` در هم‌سازی `bcrypt` را نگه می‌دارد. توکن نشست فروشگاه فقط به صورت درهم‌سازی SHA-256 ذخیره می‌شود.

توصیه برای محیط تولید. مهاجرت‌ها را با حسابی اجرا کنید که اجازه‌ی تغییر طرح‌واره دارد و هسته را با حسابی که فقط به عملیات داده روی طرح‌واره‌ی `swarmops` محدود است.

۱۱ پرس‌وجوهای نمونه

کیف پول‌هایی که موجودی‌شان با مجموع دفتر کل متفاوت است. نتیجه‌ی مورد انتظار خالی است و پس از اجرای سرتاسری روی پایگاه داده‌ی توسعه نیز خالی بود:

```
SELECT w.user_id, w.balance_rial, COALESCE(SUM(t.amount_rial), 0) AS ledger_sum
FROM wallets w
LEFT JOIN wallet_transactions t ON t.user_id = w.user_id
GROUP BY w.user_id, w.balance_rial
HAVING w.balance_rial <> COALESCE(SUM(t.amount_rial), 0);
```

مشتریان با بیشترین مصرف در ماه جاری:

```
SELECT p.user_id, u.email, SUM(r.amount_rial) AS usage_rial
FROM usage_records r
JOIN projects p ON p.id = r.project_id
JOIN users u ON u.id = p.user_id
WHERE r.period_start >= DATE_FORMAT(UTC_TIMESTAMP(), '%Y-%m-01')
GROUP BY p.user_id, u.email
ORDER BY usage_rial DESC
LIMIT 10;
```

پروژه‌هایی که استقرار ناموفق آن‌ها را بدون سرویس در حال اجرا گذاشته است:

```
SELECT p.app_name, p.status, c.state, c.failure_code, c.failure_summary
FROM projects p
JOIN commands c ON c.id = p.command_id
WHERE p.status = 'failed';
```

۱۲ پشتیبان‌گیری، بازیابی و ارتقا

• **پشتیبان‌گیری:** `mysqldump --single-transaction --routines --triggers swarmops`، تصویری سازگار از InnoDB بدون قفل کردن نویسندگان. پشتیبان باید همراه نسخه‌ای جداگانه و محافظت‌شده از کلید داده نگهداری شود؛ هیچ‌یک

به تنها کافی نیست.

- **بازیابی:** بارگذاری خروجی در طرحواره‌ای خالی و راه‌اندازی هسته با همان کلید. اجراکننده‌ی مهاجرت جمع‌آزمای‌های ثبت‌شده را بررسی و فقط مهاجرت‌های جدیدتر را اعمال می‌کند.
- **ارتقا از فایل‌های پیشین:** swarmops-core migrate-state هر مخزن پیشین را در یک تراکنش به جدول‌هایش وارد می‌کند و فایل‌ها را به‌عنوان پشتیبان سر جای‌شان می‌گذارد.

۱۳ پیوست: فرهنگ داده

فرهنگ داده‌ی زیر از طرحواره‌ی واقعی تولید شده است. برای هر جدول کاربرد آن، برای هر ستون نوع، تهی‌پذیری، کلید و پیش‌فرض، و سپس کلیدهای خارجی با قاعده‌ی حذف و قیدهای CHECK آمده است. نام جدول‌ها و ستون‌ها همان نام‌های واقعی در پایگاه داده است. این بخش از طرحواره‌ی واقعی ساخته‌شده با مهاجرت‌های 0001 تا 0009 تولید شده است. کلید: PRI اصلی، UNI یکتا، MUL نمایه‌شده.

۱.۱۳ جدول‌های تجارت

۱.۱.۱۳ users

حساب‌های مشتری و مدیر با درهم‌سازی bcrypt گذرواژه.

ستون	نوع	تهی‌پذیر	کلید	پیش‌فرض	ارجاع
id	bigint(20) unsigned	خیر	PRI	auto_increment	
email	varchar(254)	خیر	UNI		
full_name	varchar(120)	خیر			
password_hash	varchar(100)	خیر			
role	varchar(16)	خیر	MUL		
status	varchar(16)	خیر		'active'	
created_at	datetime(6)	خیر			
updated_at	datetime(6)	خیر			
last_login_at	datetime(6)	بله			

قیدهای CHECK:

- ck_users_role: role in ('customer','admin')
- ck_users_status: status in ('active','suspended')

۲.۱.۱۳ user_sessions

نشست‌های فروشگاه: درهم‌سازی توکن، توکن، CSRF، انقضا و ابطال.

ستون	نوع	تهی‌پذیر	کلید	پیش‌فرض	ارجاع
token_hash	char(64)	خیر	PRI		
user_id	bigint(20) unsigned	خیر	MUL		users.id
csrf_token	varchar(64)	خیر			
created_at	datetime(6)	خیر			
expires_at	datetime(6)	خیر			
revoked_at	datetime(6)	بله			

کلیدهای خارجی:

- fk_user_sessions_user users (هنگام حذف CASCADE)

۳.۱.۱۳ product_categories

گروه‌های پلن که در فروشگاه نمایش داده می‌شوند.

ستون	نوع	تهی‌پذیر	کلید	پیش‌فرض	ارجاع
id	smallint(5) unsigned	خیر	PRI	auto_increment	
code	varchar(32)	خیر	UNI		
name	varchar(80)	خیر			
description	varchar(255)	خیر			

۴.۱.۱۳ plans

محصولات: پردازنده، حافظه، دیسک، قیمت ساعتی و سقف ماهانه، با توضیح انگلیسی و فارسی.

ستون	نوع	تهی‌پذیر	کلید	پیش‌فرض	ارجاع
id	int(10) unsigned	خیر	PRI	auto_increment	
category_id	smallint(5) unsigned	خیر	MUL		product_categories.id
code	varchar(32)	خیر	UNI		
name	varchar(64)	خیر			
description	varchar(255)	خیر			
description_fa	varchar(255)	خیر			
cpu_millicores	int(10) unsigned	خیر			
memory_mib	int(10) unsigned	خیر			
disk_gib	int(10) unsigned	خیر			
hourly_price_rial	bigint(20) unsigned	خیر			
monthly_price_rial	bigint(20) unsigned	خیر			
is_active	tinyint(1)	خیر	MUL	1	
sort_order	smallint(5) unsigned	خیر		0	
created_at	datetime(6)	خیر			
updated_at	datetime(6)	خیر			

کلیدهای خارجی:

• fk_plans_category product_categories (هنگام حذف RESTRICT)

قیدهای CHECK:

ck_plans_prices: hourly_price_rial > 0 and monthly_price_rial >= hourly_price_rial •

ck_plans_resources: cpu_millicores > 0 and memory_mib > 0 •

۵.۱.۱۳ plan_features

ویژگی‌های فهرست‌شده‌ی یک پلن به هر زبان.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
plans.id	'en'	PRI	خیر	int(10) unsigned	plan_id
		PRI	خیر	varchar(8)	locale
		PRI	خیر	smallint(5) unsigned	position
			خیر	varchar(160)	feature

کلیدهای خارجی:

• fk_plan_features_plan plans (CASCADE حذف)

قیدهای CHECK:

• ck_plan_features_locale: locale in ('en','fa')

۶.۱.۱۳ wallets

یک کیف پول پیش پرداخت برای هر کاربر؛ موجودی نهان هرگز منفی نمی شود.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
users.id	0	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	user_id
			خیر	bigint(20)	balance_rial
			خیر	datetime(6)	updated_at

کلیدهای خارجی:

• fk_wallets_user users (RESTRICT حذف)

قیدهای CHECK:

• ck_wallets_non_negative: balance_rial >= 0

۷.۱.۱۳ wallet_transactions

دفتر کل فقط افزودنی کیف پول با کلیدهای یکتایی.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
wallets.user_id	auto_increment	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	id
		MUL	خیر	bigint(20) unsigned	user_id
		MUL	خیر	varchar(16)	kind
			خیر	bigint(20)	amount_rial
			خیر	bigint(20)	balance_after_rial
			بله	varchar(32)	reference_type
			بله	bigint(20) unsigned	reference_id
			خیر	varchar(255)	description
			بله	varchar(128)	idempotency_key
		MUL	بله	bigint(20) unsigned	created_by
users.id			خیر	datetime(6)	created_at

کلیدهای خارجی:

• fk_wallet_transactions_creator users (RESTRICT حذف)

• fk_wallet_transactions_wallet wallets (RESTRICT حذف)

قیدهای CHECK:

```
ck_wallet_transactions_amount: amount_rial <> 0 •
ck_wallet_transactions_balance: balance_after_rial >= 0 •
ck_wallet_transactions_kind: kind in ('topup','order_charge','usage','refund','adjustment') •
```

۸.۱.۱۳ orders

سفارش‌های مشتری و بازبینی آن‌ها.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
users.id	auto_increment	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	id
		MUL	خیر	bigint(20) unsigned	user_id
		MUL	خیر	varchar(16)	status
			بله	varchar(500)	customer_note
0 users.id			خیر	bigint(20) unsigned	upfront_rial
		MUL	بله	bigint(20) unsigned	reviewer_id
			بله	varchar(500)	review_reason
			خیر	datetime(6)	placed_at
			بله	datetime(6)	reviewed_at
			خیر	datetime(6)	updated_at

کلیدهای خارجی:

```
fk_orders_reviewer users (هنگام حذف RESTRICT) •
fk_orders_user users (هنگام حذف RESTRICT) •
```

قیدهای CHECK:

```
ck_orders_review: status in ('pending','cancelled') or reviewed_at is not null •
ck_orders_status: status in ('pending','rejected','cancelled','provisioning','active','failed') •
```

۹.۱.۱۳ order_items

آنچه سفارش می‌خواهد، با قیمت‌های کپی‌شده در زمان ثبت.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
orders.id	auto_increment	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	id
		MUL	خیر	bigint(20) unsigned	order_id
plans.id		MUL	خیر	int(10) unsigned	plan_id
			خیر	varchar(41)	app_name
			خیر	varchar(512)	image
			خیر	smallint(5) unsigned	port
			خیر	bigint(20) unsigned	hourly_price_rial
			خیر	bigint(20) unsigned	monthly_price_rial

کلیدهای خارجی:

```
fk_order_items_order orders (هنگام حذف CASCADE) •
fk_order_items_plan plans (هنگام حذف RESTRICT) •
```

قیدهای CHECK:

```
ck_order_items_port: port > 0 •
```

۱۰.۱.۱۳ projects

برنامه‌هایی که از سفارش‌های تأییدشده ایجاد می‌شوند، با وضعیت صورتحساب.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
	auto_increment	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	id
users.id		MUL	خیر	bigint(20) unsigned	user_id
order_items.id		UNI	خیر	bigint(20) unsigned	order_item_id
plans.id		MUL	خیر	int(10) unsigned	plan_id
		UNI	خیر	varchar(41)	app_name
		MUL	خیر	varchar(16)	status
			خیر	varchar(64)	server_id
			بله	char(36)	command_id
			خیر	bigint(20) unsigned	hourly_price_rial
			خیر	bigint(20) unsigned	monthly_price_rial
			خیر	datetime(6)	created_at
			بله	datetime(6)	activated_at
			بله	datetime(6)	suspended_at
			بله	datetime(6)	billing_resumed_at
			بله	datetime(6)	deleted_at
			خیر	datetime(6)	updated_at

کلیدهای خارجی:

- fk_projects_order_item order_items (هنگام حذف RESTRICT)
- fk_projects_plan plans (هنگام حذف RESTRICT)
- fk_projects_user users (هنگام حذف RESTRICT)

قیدهای CHECK:

- ck_projects_status: status in ('provisioning','active','suspended','failed','deleted')

۱۱.۱.۱۳ usage_records

یک ساعت حساب‌شده‌ی یک پروژه؛ (UNIQUE(project, hour) از صورتحساب دوباره جلوگیری می‌کند.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
	auto_increment	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	id
projects.id		MUL	خیر	bigint(20) unsigned	project_id
			خیر	datetime	period_start
			خیر	bigint(20) unsigned	amount_rial
wallet_transactions.id		MUL	بله	bigint(20) unsigned	wallet_transaction_id

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
invoices.id		MUL	بله	bigint(20) unsigned	invoice_id
				datetime(6)	created_at

کلیدهای خارجی:

- fk_usage_records_invoice invoices (هنگام حذف RESTRICT)
- fk_usage_records_project projects (هنگام حذف RESTRICT)
- fk_usage_records_transaction wallet_transactions (هنگام حذف RESTRICT)

invoices ۱۲.۱.۱۳

فاکتورهای ماهانه با مالیات منظور شده؛ جمع برابر جمع جزء به علاوه مالیات است.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
users.id	auto_increment	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	id
		UNI	خیر	varchar(24)	number
		MUL	خیر	bigint(20) unsigned	user_id
			خیر	date	period_start
			خیر	date	period_end
			خیر	varchar(16)	status
			خیر	bigint(20) unsigned	subtotal_rial
			خیر	smallint(5) unsigned	tax_rate_bp
			خیر	bigint(20) unsigned	tax_rial
			خیر	bigint(20) unsigned	total_rial
			بله	datetime(6)	issued_at
			خیر	datetime(6)	created_at

کلیدهای خارجی:

- fk_invoices_user users (هنگام حذف RESTRICT)

قیدهای CHECK:

- ck_invoices_period: period_end >= period_start
- ck_invoices_status: status in ('draft','issued','paid','void')
- ck_invoices_total: total_rial = subtotal_rial + tax_rial

invoice_lines ۱۳.۱.۱۳

یک سطر برای هر پروژه در هر فاکتور: ساعت ها و مبلغ.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
invoices.id projects.id	auto_increment	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	id
		MUL	خیر	bigint(20) unsigned	invoice_id
		MUL	بله	bigint(20) unsigned	project_id
			خیر	varchar(255)	description
			خیر	int(10) unsigned	quantity_hours
			خیر	bigint(20) unsigned	amount_rial

کلیدهای خارجی:

- fk_invoice_lines_invoice invoices (هنگام حذف CASCADE)
- fk_invoice_lines_project projects (هنگام حذف SET NULL)

۱۴.۱.۱۳ support_tickets

گفتگوهای پشتیبانی مشتری.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
	auto_increment	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	id
users.id		MUL	خیر	bigint(20) unsigned	user_id
projects.id		MUL	بله	bigint(20) unsigned	project_id
			خیر	varchar(160)	subject
	'open'	MUL	خیر	varchar(16)	status
	'normal'		خیر	varchar(8)	priority
			خیر	datetime(6)	created_at
			خیر	datetime(6)	updated_at

کلیدهای خارجی:

- fk_support_tickets_project projects (هنگام حذف SET NULL)
- fk_support_tickets_user users (هنگام حذف RESTRICT)

قیدهای CHECK:

- ck_support_tickets_priority: priority in ('low','normal','high')
- ck_support_tickets_status: status in ('open','answered','closed')

۱۵.۱.۱۳ ticket_messages

پیام‌های درون یک تیکت پشتیبانی.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
	auto_increment	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	id
support_tickets.id		MUL	خیر	bigint(20) unsigned	ticket_id
users.id		MUL	خیر	bigint(20) unsigned	author_id
			خیر	text	body
			خیر	datetime(6)	created_at

کلیدهای خارجی:

- fk_ticket_messages_author users (هنگام حذف RESTRICT)
- fk_ticket_messages_ticket support_tickets (هنگام حذف CASCADE)

۲.۱۳ جدول‌های سکو

۱.۲.۱۳ agents

عامل‌های کششی ثبت‌شده و شماره‌ی سریال گواهی‌هایشان.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	varchar(64)	id
			خیر	varchar(96)	name
			خیر	datetime(6)	certificate_expires_at

agent_ca ۲.۲.۱۳

مرجع گواهی یگانه‌ای که گواهی‌های کلاینت عامل ماشین را امضا می‌کند؛ کلید آن مهر و موم شده است.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	tinyint(3) unsigned	id
			خیر	text	certificate_pem
			خیر	varbinary(4096)	private_key_sealed
			خیر	datetime(6)	created_at

قیدهای CHECK:

• ck_agent_ca_singleton: id = 1

agent_claims ۳.۲.۱۳

کدهای ادعای نصب‌اول که عامل پیش از تأیید مدیر ارائه می‌کند.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	varchar(64)	id
			خیر	varchar(96)	name
			خیر	text	csr
		UNI	خیر	char(64)	code_digest
			خیر	char(64)	secret_digest
		MUL	خیر	datetime(6)	expires_at
			بله	varchar(64)	enrollment_agent_id
			بله	bigint(20) unsigned	enrollment_authority_epoch
			بله	text	enrollment_certificate
			بله	datetime(6)	enrollment_expires_at
			خیر	int(10) unsigned	position

agent_enrollment_tokens ۴.۲.۱۳

توکن‌های یک‌بار مصرف ثبت (ذخیره‌شده به صورت درهم‌سازی) برای فرمان‌های نصبی که داشبورد تولید می‌کند.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	char(64)	code_digest
			بله	varchar(96)	name
		MUL	خیر	datetime(6)	expires_at

applications ۵.۲.۱۳

برنامه‌هایی که SwarmOps تولید و مستقر می‌کند، با ایمج، درگاه و محدودیت منابع.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	varchar(41)	name
			خیر	varchar(512)	image
			خیر	smallint(5) unsigned	port
			خیر	int(10) unsigned	replicas
			خیر	double	cpus
			خیر	bigint(20)	memory_mib
			بله	varchar(32)	plan
		UNI	بله	varchar(253)	domain
			بله	varchar(64)	resolver
			بله	varchar(41)	backend
			بله	varchar(32)	database_delivery
			بله	varchar(201)	health_path
0			خیر	tinyint(1)	metrics
			بله	varchar(201)	metrics_path
			بله	smallint(5) unsigned	metrics_port
0			خیر	tinyint(1)	tracing
			خیر	datetime(6)	created_at
			خیر	datetime(6)	updated_at

قیدهای CHECK:

• ck_applications_resources: cpus > 0 and memory_mib > 0 and port > 0

۶.۲.۱۳ application_databases

موتورهای پایگاه داده‌ی مدیریت شده‌ای که برنامه به آن‌ها وابسته است.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
applications.name			PRI	varchar(41)	application_name
			PRI	varchar(16)	engine
				smallint(5)	position
				unsigned	

کلیدهای خارجی:

• fk_application_databases_application applications (حذف CASCADE)

۷.۲.۱۳ application_database_credentials

اعتبارنامه‌های مهر و موم شده‌ای که برنامه برای هر موتور پایگاه داده‌ی مدیریت شده به کار می‌برد.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	varchar(41)	application_name
		PRI	خیر	varchar(16)	engine
			خیر	varbinary(4096)	uri_sealed
			خیر	datetime(6)	updated_at

۸.۲.۱۳ application_database_env

نام متغیرهای محیطی که اعتبارنامه‌های پایگاه داده از طریق آن‌ها به برنامه می‌رسند.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
applications.name			PRI	varchar(41)	application_name
			PRI	varchar(16)	engine
			PRI	smallint(5) unsigned	position
				varchar(64)	env_name

کلیدهای خارجی:

• applications fk_application_database_env_application (هنگام حذف CASCADE)

۹.۲.۱۳ application_env

متغیرهای محیطی برنامه؛ مقادیر مهر و موم شده‌اند.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
applications.name			PRI	varchar(41)	application_name
			PRI	varchar(64)	env_key
				varbinary(8192)	env_value_sealed

کلیدهای خارجی:

• applications fk_application_env_application (هنگام حذف CASCADE)

۱۰.۲.۱۳ application_health_command

آرگومان‌های مرتب فرمان سفارشی بررسی سلامت برنامه.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
applications.name			PRI	varchar(41)	application_name
			PRI	smallint(5) unsigned	position
				varchar(1024)	argument

کلیدهای خارجی:

• applications fk_application_health_command_application (هنگام حذف CASCADE)

۱۱.۲.۱۳ application_outcomes

آخرین نتیجه‌ی راه‌اندازی هر برنامه.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
applications.name	0		PRI	varchar(41)	application_name
				tinyint(1)	started
				datetime(6)	started_at

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
				بله	datetime(6) last_attempt_at
				بله	varchar(64) last_command_id
				بله	textfailure_summary

کلیدهای خارجی:

- applications fk_application_outcomes_application (هنگام حذف CASCADE)

۱۲.۲.۱۳ audit_events

سابقه‌ی فقط افزودنی هر اقدام اپراتور و مشتری.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
	auto_increment	PRI	خیر	bigint(20) unsigned	seq
		UNI	خیر	char(32)	id
		MUL	خیر	datetime(6)	occurred_at
		MUL	خیر	varchar(190)	actor
			خیر	varchar(190)	action
			خیر	varchar(512)	target
			خیر	varchar(64)	outcome
			بله	varchar(128)	request_id

۱۳.۲.۱۳ audit_event_details

جزئیات کلید-مقدار یک رویداد ممیزی.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
audit_events.seq			PRI	خیر	bigint(20) unsigned event_seq
			PRI	خیر	varchar(190) detail_key
				خیر	text detail_value

کلیدهای خارجی:

- audit_events fk_audit_event_details_event (هنگام حذف CASCADE)

۱۴.۲.۱۳ commands

صف پایدار فرمان‌ها: کنش، هدف، وضعیت، تلاش‌ها، اجراها و جزئیات شکست.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
	auto_increment	UNI	خیر	bigint(20) unsigned	seq
		PRI	خیر	char(36)	id
		MUL	خیر	varchar(64)	action
		MUL	خیر	varchar(190)	actor
		MUL	خیر	varchar(64)	server_id
	"		خیر	varchar(64)	node_id
			خیر	varchar(64)	cluster_id

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
0		MUL	خیر	varchar(512)	target
			خیر	varchar(20)	state
			خیر	int(10) unsigned	attempt
			خیر	tinyint(3) unsigned	max_attempts
			خیر	tinyint(1)	auto_retry
			خیر	bigint(20) unsigned	authority_epoch
			بله	varchar(128)	request_id
			خیر	varchar(128)	idempotency_key
			بله	char(64)	payload_digest
			خیر	tinyint(1)	has_artifact
0			بله	varchar(64)	lease_id
			بله	datetime(6)	lease_expires_at
			بله	datetime(6)	last_attempt_at
			بله	datetime(6)	next_attempt_at
			بله	text	last_error
			بله	varchar(64)	failure_code
			بله	text	failure_summary
			بله	text	recovery_hint
			خیر	datetime(6)	created_at
		MUL	خیر	datetime(6)	updated_at

قیدهای CHECK:

- ck_commands_attempts: max_attempts between 1 and 8
- ck_commands_epoch: authority_epoch >= 1
- ck_commands_status: status in ('preparing', 'running', 'retry_scheduled', 'succeeded', 'failed', 'needs_attention', 'superseded', 'cancelled')

command_events ۱۵.۲.۱۳

خط زمانی تغییر وضعیت و شواهد هر فرمان.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
commands.id		PRI	خیر	char(36)	command_id
		PRI	خیر	int(10) unsigned	sequence
			خیر	varchar(20)	state
			بله	varchar(1024)	evidence
			خیر	datetime(6)	occurred_at

کلیدهای خارجی:

- fk_command_events_command commands (هنگام حذف CASCADE)

command_locks ۱۶.۲.۱۳

قفل های نام داری که فرمان های غیرهم زمان را پشت سر هم اجرا می کنند.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	varchar(80)	lock_name

command_outputs ۱۷.۲.۱۳

جریان‌های خروجی مهر و موم شده‌ی اجرای یک فرمان.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
commands.id		PRI	خیر	char(36)	command_id
			خیر	mediumblob	output_sealed
			خیر	datetime(6)	retained_at

کلیدهای خارجی:

- commands fk_command_outputs_command (هنگام حذف CASCADE)

command_payloads ۱۸.۲.۱۳

محموله‌ی ورودی مهر و موم شده‌ی یک فرمان.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
commands.id		PRI	خیر	char(36)	command_id
			خیر	mediumblob	payload_sealed

کلیدهای خارجی:

- commands fk_command_payloads_command (هنگام حذف CASCADE)

core_authority ۱۹.۲.۱۳

سطر یگانه‌ی دوره‌ی اقتدار و هسته‌ی فعال.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	tinyint(3) unsigned	id
			بله	varchar(64)	active_id
			خیر	bigint(20) unsigned	authority_epoch
			خیر	datetime(6)	updated_at

قیدهای CHECK:

- ck_core_authority_epoch: authority_epoch >= 1
- ck_core_authority_singleton: id = 1

core_handoffs ۲۰.۲.۱۳

جابه‌جایی‌های برنامه‌ریزی شده‌ی اقتدار میان اعضای هسته.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
core_members.id		PRI	خیر	tinyint(3) unsigned	id
		MUL	خیر	varchar(64)	from_id
core_members.id		MUL	خیر	varchar(64)	to_id
			خیر	varchar(16)	state
			خیر	datetime(6)	prepared_at

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
			بله	datetime(6)	fenced_at

کلیدهای خارجی:

- fk_core_handoffs_from core_members (هنگام حذف RESTRICT)
- fk_core_handoffs_to core_members (هنگام حذف RESTRICT)

قیدهای CHECK:

- ck_core_handoffs_distinct: from_id <> to_id
- ck_core_handoffs_fenced_time: state <> 'fenced' or fenced_at is not null
- ck_core_handoffs_singleton: id = 1
- ck_core_handoffs_state: state in ('prepared', 'fenced')

core_members ۲۱.۲.۱۳

نمونه‌های شناخته شده‌ی هسته و نقش‌هایشان.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	varchar(64)	id
			خیر	varchar(96)	name
			خیر	varchar(512)	endpoint
			خیر	varchar(16)	role
			خیر	varchar(32)	replica_state
			بله	varchar(64)	agent_server_id
			بله	datetime(6)	last_checkpoint_at
			خیر	smallint(5) unsigned	position

قیدهای CHECK:

- ck_core_members_replica_state: replica_state in ('awaiting_restore', 'verified')
- ck_core_members_role: role in ('active', 'standby')

database_credentials ۲۲.۲.۱۳

اعتبارنامه‌های مدیریتی مهر و موم شده‌ی موتورهای پایگاه داده‌ی مدیریت شده.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	varchar(16)	engine
			خیر	varbinary(4096)	uri_sealed
			خیر	datetime(6)	updated_at

dependency_bindings ۲۳.۲.۱۳

وابستگی‌های شبکه‌ای اعلام شده میان سرویس‌های مسیریابی شده.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
routing_clusters.cluster_id			PRI	خیر	varchar(64) cluster_id
			PRI	خیر	varchar(128) caller_service

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
			PRI	varchar(64)	target_route
		"	PRI	varchar(64)	name
				varchar(32)	delivery
				int(11)	version

کلیدهای خارجی:

• routing_clusters fk_dependency_bindings_cluster (هنگام حذف CASCADE)

۲۴.۲.۱۳ dns_credential_versions

نسخه های اعتبارنامه ی ارائه دهندگان DNS؛ رازها مهروموم شده اند.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
routing_clusters.cluster_id			PRI	varchar(64)	cluster_id
			PRI	varchar(64)	credential_id
			PRI	int(10)	version
				unsigned	
				varchar(96)	name
				varchar(32)	provider
				varchar(128)	account_id
				varchar(254)	email
				varchar(128)	secret_name
				varchar(16)	state
				datetime(6)	created_at
				datetime(6)	validated_at
				varbinary(8192)	secret_sealed

کلیدهای خارجی:

• routing_clusters fk_dns_credential_versions_cluster (هنگام حذف CASCADE)

قیدهای CHECK:

- ck_dns_credential_versions_secret: state = 'removed' or secret_sealed is not null
- ck_dns_credential_versions_state: state in ('sealed','validated','removed')

۲۵.۲.۱۳ dns_records

رکوردهای DNS که SwarmOps نزد ارائه دهندگان مدیریت می کند.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
routing_clusters.cluster_id			PRI	varchar(64)	cluster_id
			PRI	varchar(64)	id
				varchar(253)	zone
				varchar(253)	name
				varchar(8)	type
				varchar(512)	content
				int(10)	ttl
				unsigned	

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
			خیر	tinyint(1)	proxied
			خیر	tinyint(1)	managed
			خیر	tinyint(1)	adopted
			خیر	varchar(64)	credential_id
			بله	varchar(128)	provider_record_id
			خیر	int(11)	version

کلیدهای خارجی:

• fk_dns_records_cluster routing_clusters (هنگام حذف CASCADE)

۲۶.۲.۱۳ routes

مسیرهای اعلام شده: پروتکل، دامنه، TLS، درگاه هدف و بررسی سلامت.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
routing_clusters.cluster_id			PRI	varchar(64)	cluster_id
			PRI	varchar(64)	route_key
				varchar(128)	service_key
				varchar(8)	protocol
				varchar(16)	scope
				varchar(16)	tls_mode
				smallint(5) unsigned	listen_port
				smallint(5) unsigned	target_port
				varchar(256)	path_prefix
		"		varchar(32)	health_kind
				varchar(256)	health_path
	0			smallint(5) unsigned	health_timeout_seconds
				varchar(64)	dns_reference
				varchar(64)	resolver
				tinyint(1)	enabled
				tinyint(1)	managed
				tinyint(1)	metrics
				tinyint(1)	access_logs
				tinyint(1)	public_allow
				tinyint(1)	is_sensitive
				int(11)	version

کلیدهای خارجی:

• fk_routes_cluster routing_clusters (هنگام حذف CASCADE)

قیدهای CHECK:

ck_routes_protocol: protocol in ('http','tcp','udp') •

route_certificates ۲۷.۲.۱۳

گواهی‌های مشاهده‌شده روی دروازه.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
routes.cluster_id		PRI	خیر	varchar(64)	cluster_id
routes.route_key		PRI	خیر	varchar(64)	route_key
			خیر	varchar(32)	state
			بله	varchar(256)	issuer
			بله	varchar(128)	fingerprint
			خیر	varchar(64)	resolver
			خیر	tinyint(1)	handshake_valid
			بله	text	failure_summary
			بله	datetime(6)	last_attempt
			بله	datetime(6)	not_before
		MUL	بله	datetime(6)	not_after
			خیر	int(11)	version

کلیدهای خارجی:

- routes fk_route_certificates_route (هنگام حذف CASCADE)

route_certificate_domains ۲۸.۲.۱۳

دامنه‌هایی که یک گواهی دروازه پوشش می‌دهد.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
route_certificates.cluster_id		PRI	خیر	varchar(64)	cluster_id
route_certificates.route_key		PRI	خیر	varchar(64)	route_key
		PRI	خیر	smallint(5) unsigned	position
			خیر	varchar(253)	domain

کلیدهای خارجی:

- route_certificates fk_route_certificate_domains_certificate (هنگام حذف CASCADE)

route_hosts ۲۹.۲.۱۳

نام‌های میزبان و نام‌های مستعار یک مسیر.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
routes.cluster_id		PRI	خیر	varchar(64)	cluster_id
routes.route_key		PRI	خیر	varchar(64)	route_key
		PRI	خیر	varchar(4)	kind
		PRI	خیر	smallint(5) unsigned	position
			خیر	varchar(253)	hostname

کلیدهای خارجی:

- routes fk_route_hosts_route (هنگام حذف CASCADE)

قیدهای CHECK:

ck_route_hosts_kind: kind in ('host','sni') •

route_runtime ۳۰.۲.۱۳

وضعیت زمان اجرای مشاهده شده‌ی یک مسیر در دروازه.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
routing_clusters.cluster_id			PRI	varchar(64)	cluster_id
			PRI	varchar(64)	route_key
				varchar(8)	protocol
				varchar(256)	router
				varchar(256)	service
				varchar(32)	state
				datetime(6)	observed_at
				int(11)	version

کلیدهای خارجی:

fk_route_runtime_cluster routing_clusters (CASCADE حذف) •

route_runtime_entry_points ۳۱.۲.۱۳

نقاط ورودی که مسیر روی آن‌ها مشاهده شده است.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
route_runtime.cluster_id		PRI	خير	varchar(64)	cluster_id
route_runtime.route_key		PRI	خير	varchar(64)	route_key
		PRI	خير	smallint(5) unsigned	position
			خير	varchar(64)	entry_point

کلیدهای خارجی:

fk_route_runtime_entry_points_runtime route_runtime (CASCADE حذف) •

route_runtime_errors ۳۲.۲.۱۳

خطاهایی که دروازه برای یک مسیر گزارش می‌کند.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
route_runtime.cluster_id		PRI	خير	varchar(64)	cluster_id
route_runtime.route_key		PRI	خير	varchar(64)	route_key
		PRI	خير	smallint(5) unsigned	position
			خير	varchar(256)	message

کلیدهای خارجی:

fk_route_runtime_errors_runtime route_runtime (CASCADE حذف) •

routing_clusters ۳۳.۲.۱۳

تنظیمات دروازه و برنامه‌های جابه‌جایی هر خوشه (سندهای JSON).

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	varchar(64)	cluster_id
			خیر	longtext	settings_json
			بله	longtext	cutover_json
			بله	longtext	cutover_rollback_json
			خیر	datetime(6)	updated_at

قیدهای CHECK:

- ck_routing_clusters_settings: json_valid(settings_json)
- cutover_json: json_valid(cutover_json)
- cutover_rollback_json: json_valid(cutover_rollback_json)
- settings_json: json_valid(settings_json)

routing_domains ۳۴.۲.۱۳

دامنه‌هایی که یک خوشه می‌تواند مسیریابی کند.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
outing_clusters.cluster_id			PRI	varchar(64)	cluster_id
			PRI	varchar(253)	zone
				varchar(512)	note
				datetime(6)	created_at
				int(11)	version

کلیدهای خارجی:

- fk_routing_domains_cluster routing_clusters (CASCADE حذف)

schema_migrations ۳۵.۲.۱۳

مهاجرت‌های اعمال‌شده‌ی طرح‌واره با جمع‌آزمای آن‌ها.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	int(10) unsigned	version
			خیر	varchar(200)	name
			خیر	char(64)	checksum
			خیر	datetime(6)	applied_at

servers ۳۶.۲.۱۳

سرورهای ذخیره‌شده، جزئیات اتصال و آخرین سلامت مشاهده‌شده‌ی عامل و Swarm.

ارجاع	پیش‌فرض	کلید	تهی‌پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	varchar(64)	id
		MUL	خیر	varchar(96)	name

ارجاع	پیش فرض	کلید	تھی پذیر	نوع	ستون
			خیر	varchar(253)	host
0			خیر	smallint(5) unsigned	port
"			خیر	varchar(190)	username
			خیر	varchar(32)	authentication
			بله	varchar(32)	connection_type
			بله	varchar(512)	api_url
"			خیر	varchar(128)	host_key_fingerprint
			بله	varchar(128)	tls_certificate_fingerprint
0			خیر	tinyint(1)	docker_available
			بله	varchar(64)	docker_version
0			خیر	tinyint(1)	swarm_control_available
			بله	varchar(32)	swarm_state
			بله	datetime(6)	last_connected_at
			بله	varchar(64)	agent_version
			بله	datetime(6)	agent_checked_at
			بله	text	agent_detail
			بله	datetime(6)	agent_last_failure_at
			بله	datetime(6)	agent_last_reachable_at
0			خیر	int(10) unsigned	agent_protocol_version
			بله	varchar(16)	agent_state
			بله	varchar(1024)	agent_summary
0			خیر	bigint(20) unsigned	agent_uptime_seconds
0			خیر	tinyint(1)	update_automatic
			بله	datetime(6)	update_checked_at
			بله	datetime(6)	update_last_updated_at
			بله	datetime(6)	update_requested_at
			بله	varchar(128)	update_revision
			بله	varchar(32)	update_state
			بله	varchar(64)	update_version
			خیر	datetime(6)	updated_at

قیدهای CHECK:

• x_servers_agent_state: agent_state is null or agent_state in ('healthy','degraded','unknown','unhealthy')

۳۷.۲.۱۳ server_agent_events

سابقه‌ی مشاهدات سلامت عامل ماشین برای هر سرور.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تھی پذیر	نوع	ستون
servers.id		PRI	خیر	varchar(64)	server_id
		PRI	خیر	smallint(5) unsigned	position
			خیر	varchar(64)	code
			خیر	varchar(16)	level
			خیر	text	message
			خیر	datetime(6)	occurred_at
			خیر	varchar(32)	source

کلیدهای خارجی:

• `fk_server_agent_events_server servers` (هنگام حذف CASCADE)

server_keys ۳۸.۲.۱۳

کلیدهای SSH یا API مهر و موم شده‌ی سرورهای ذخیره شده.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
servers.id		PRI	خیر	varchar(64)	server_id
			خیر	varbinary(1024)	api_key_sealed
			خیر	datetime(6)	updated_at

کلیدهای خارجی:

• `fk_server_keys_server servers` (هنگام حذف CASCADE)

service_route_declarations ۳۹.۲.۱۳

نحوه‌ی مشارکت هر سرویس در مسیریابی.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
routing_clusters.cluster_id		PRI	خیر	varchar(64)	cluster_id
			خیر	varchar(128)	service_key
		PRI	خیر	varchar(32)	role
			بله	varchar(512)	reason
			خیر	int(11)	version

کلیدهای خارجی:

• `fk_service_route_declarations_cluster routing_clusters` (هنگام حذف CASCADE)

source_connections ۴۰.۲.۱۳

اتصالات ارائه دهنده‌گان Git؛ توکن‌ها مهر و موم شده‌اند.

ارجاع	پیش فرض	کلید	تهی پذیر	نوع	ستون
		PRI	خیر	char(32)	id
			خیر	varchar(32)	kind
		MUL	خیر	varchar(190)	name
			خیر	varchar(512)	base_url
			بله	varchar(190)	account
			خیر	varbinary(8192)	token_sealed
			خیر	datetime(6)	created_at
			خیر	datetime(6)	updated_at

source_private_hosts ۴۱.۲.۱۳

میزبان‌های خصوصی Git مجاز برای استقرار از کد منبع.

ستون	نوع	تهی پذیر	کلید	پیش فرض	ارجاع
host	varchar(253)	خیر	PRI		
position	smallint(5) unsigned	خیر	UNI		

۴۲.۲.۱۳ source_settings

سطر یگانه‌ی تنظیمات استقرار از کد منبع.

ستون	نوع	تهی پذیر	کلید	پیش فرض	ارجاع
id	tinyint(3) unsigned	خیر	PRI		
enabled	tinyint(1)	خیر			
build_enabled	tinyint(1)	خیر			
image_prefix	varchar(255)	خیر			"
registry_server	varchar(253)	خیر			"
registry_username	varchar(190)	خیر			"
registry_password_sealed	varbinary(4096)	بله			
updated_at	datetime(6)	خیر			

قیدهای CHECK:

ck_source_settings_build_requires_enabled: build_enabled = 0 or enabled = 1 •
ck_source_settings_singleton: id = 1 •